O que a bolsa de R$ 5 mil faz

Insper

R$ 5 mil a mais nos cortes do IVS: escolha, preenchimento e oferta de especialistas

Fontes: plano da banca 2, §3; doc 57.

Hipóteses: a H1 é a candidata central

H1 · central	**bolsa maior, mais vagas preenchidas**
H2 · plano B	a bolsa pesa pouco perto da origem
H3 · plano B	a chegada soma oferta ou remaneja?

H2 é pós-resultado.

Fontes: plano da banca 2, §3; doc 06 da banca 2; doc 57i (P1h, protocolo 52b, auditoria 31).

Dados: as variáveis principais e de onde vêm

Variável	Fonte	Unidade
Bolsa	editais SGTES/MS	município
IVS 2010	Ipea	município
Preenchimento	quadros, ciclos 1–3	célula
1ª opção e origem	editais + CNES	candidato
Horas	CNES, mensal	médico × mês

Fontes: output/apresentacao_banca2/tabela_fontes.csv; auditoria 16; portão G1.

Dados: as variáveis secundárias

Variável	Fonte	Uso
Composição das vagas	quadros	diagnóstico
Capital	IBGE	diagnóstico
Região e porte	IBGE, Censo 2022	controles
Regras no mesmo corte	portarias do MS	pacote do corte

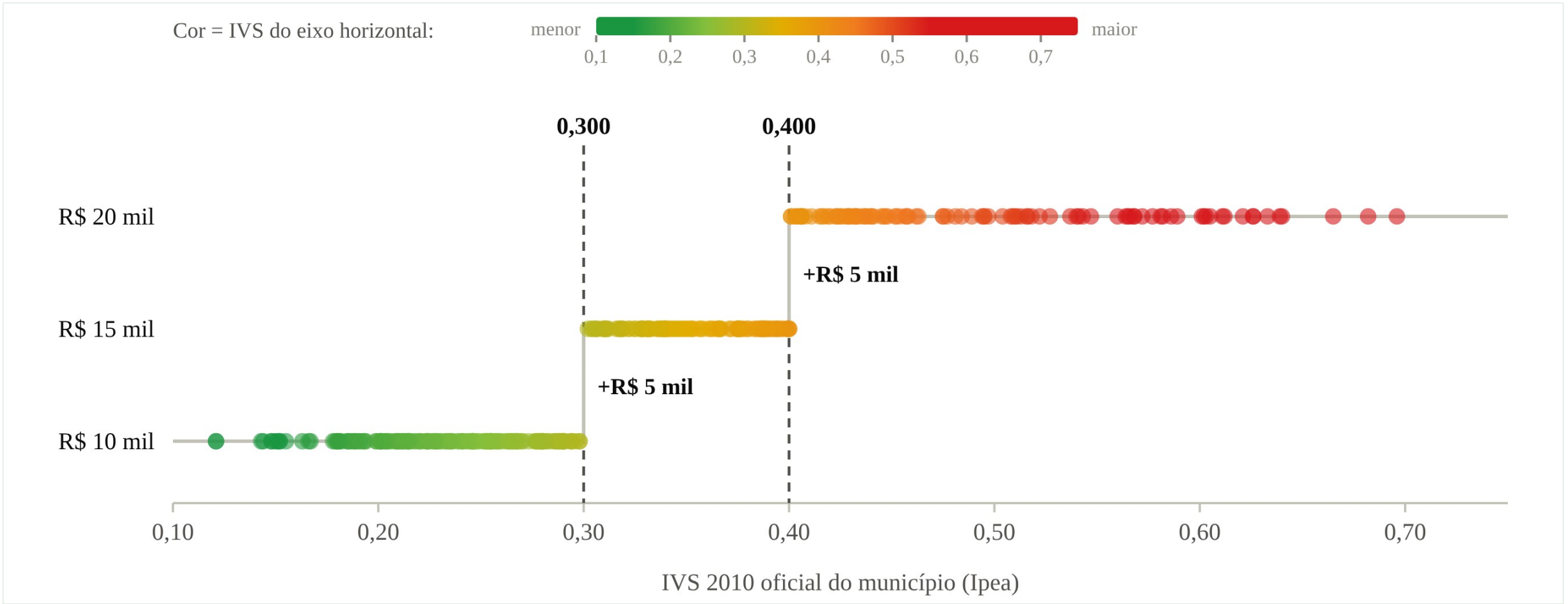
Fontes: output/apresentacao_banca2/tabela_fontes.csv; auditorias 18 e 35; docs 57l e 57m.

Os três ciclos em números

	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3
Municípios com vaga	368	454	748
Células	1.295	1.547	2.293
Preenchidas na 1ª chamada	30,3%	47,1%	21,7%
Amostra da escolha	915	2.032	2.474

Fontes: output/apresentacao_banca2/tabela_descritiva_ciclos.csv.

A bolsa é função exata do IVS: a regra é sharp



Ciclos 1 e 2: a regra reproduz a faixa de 368 de 368 e de 454 de 454 municípios.

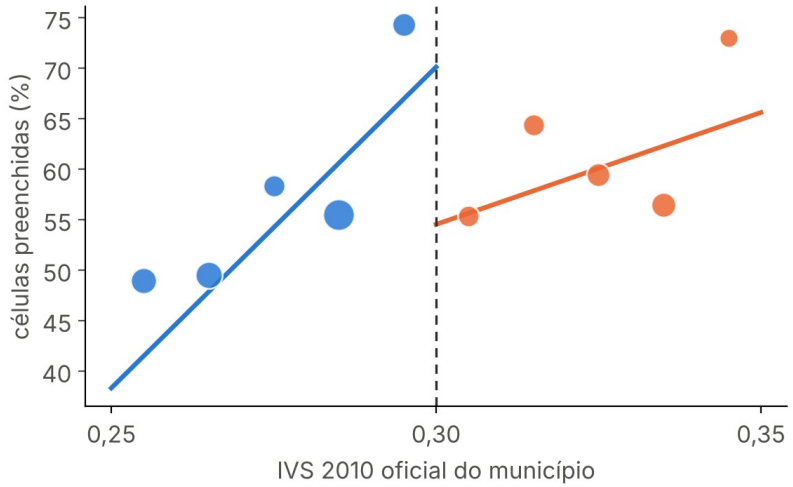
Fontes: output/rdd_bolsa/portao_r1_ivs_oficial.json; output/aquisicao/a08_ivs_2010_oficial_municipio.csv; auditoria 16.

H1 · Dados crus, só vagas imediatas

Corte 0,300: R$ 10 mil → R$ 15 mil

distância entre as retas cruas no corte: −15,6 p.p.

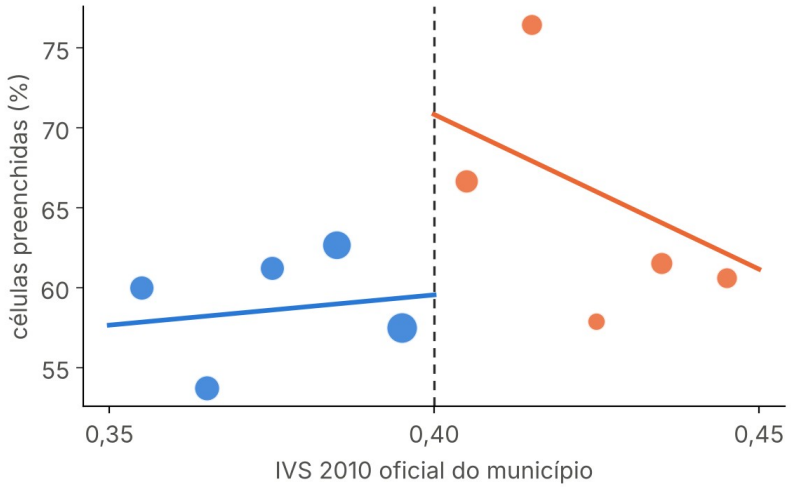
HI-1 (EF de curso × ciclo, retas por ciclo): −3,7 p.p. [−21,3; +13,9]



Corte 0,400: R$ 15 mil → R$ 20 mil

distância entre as retas cruas no corte: +11,3 p.p.

HI-1 (EF de curso × ciclo, retas por ciclo): −2,3 p.p. [−24,0; +19,4]



Como ler: só células com vaga imediata. Cada ponto é a fração de células preenchidas na 1ª chamada numa faixa de IVS de 0,010 (tamanho = número de células); cada linha é a reta local de um lado (kernel triangular, h = 0,050); a distância entre as retas no corte é o salto cru. Azul: bolsa menor; laranja: bolsa maior; tracejada: o corte. Dados crus, ciclos 1–3 juntos, sem efeitos fixos. A HI-1 do subtítulo compara células do mesmo curso e ciclo, com uma reta por ciclo; por isso pode diferir, até no sinal, da distância crua.

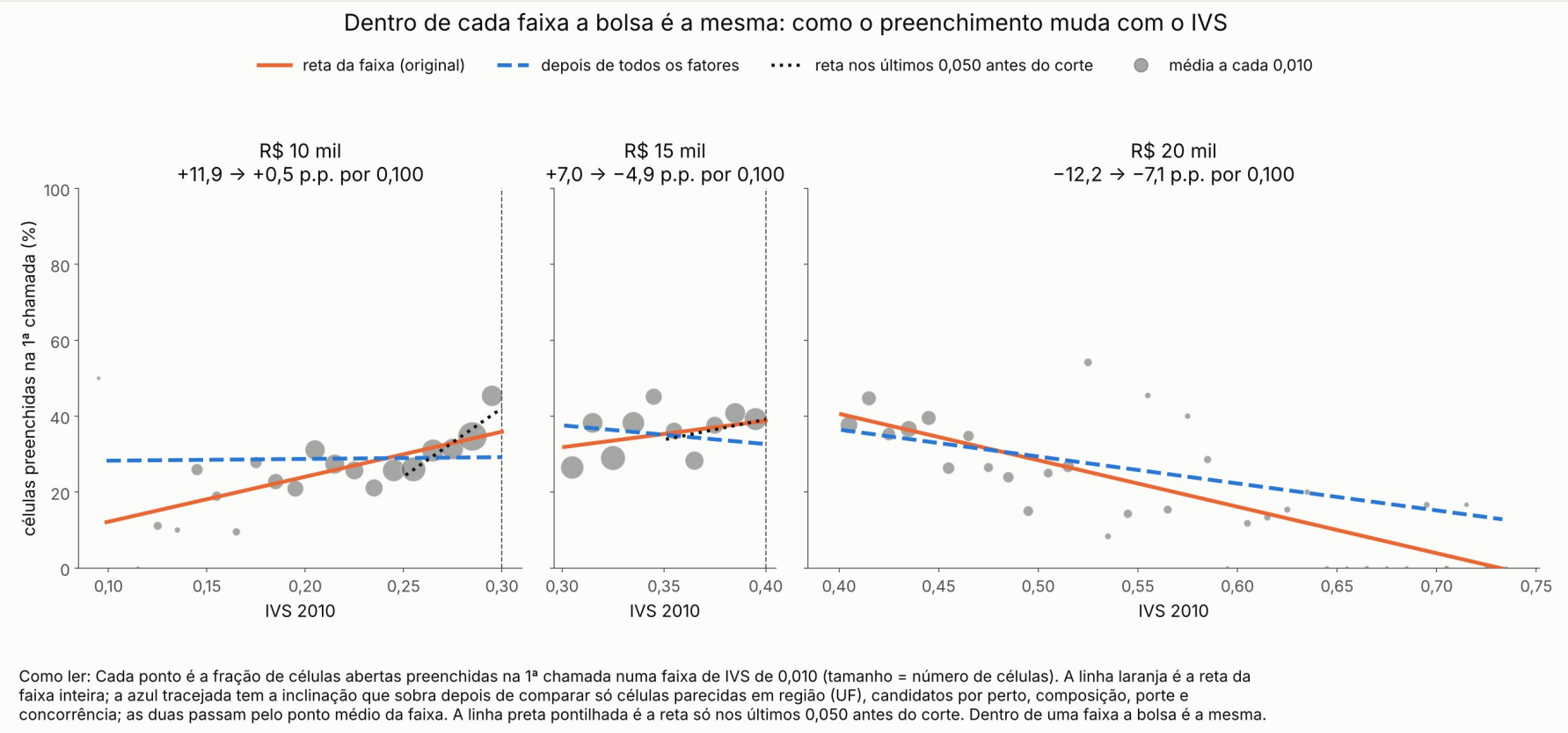
Fonte: outcomes_V_celula.parquet e outcomes_V_municipio.parquet (ciclos 1–3), IVS 2010 oficial (a08). EMPIRICO · scripts/rdd_bolsa/40_h1_vagas_imediatas.py

Em 0,300, a reta de baixo sobe forte até o corte e chega alta.

Dados crus; com curso e ciclo, a HI-1 fica bem menor.

Fontes: output/rdd_bolsa/HI_figuras/HI_scatter_imediatas.png, HI_resumo.json e HI_estimativas.csv (adendo 48b; doc 57n; em auditoria); figura usada sem redesenho.

H1 · Dentro da faixa de R$ 10 mil, o preenchimento sobe



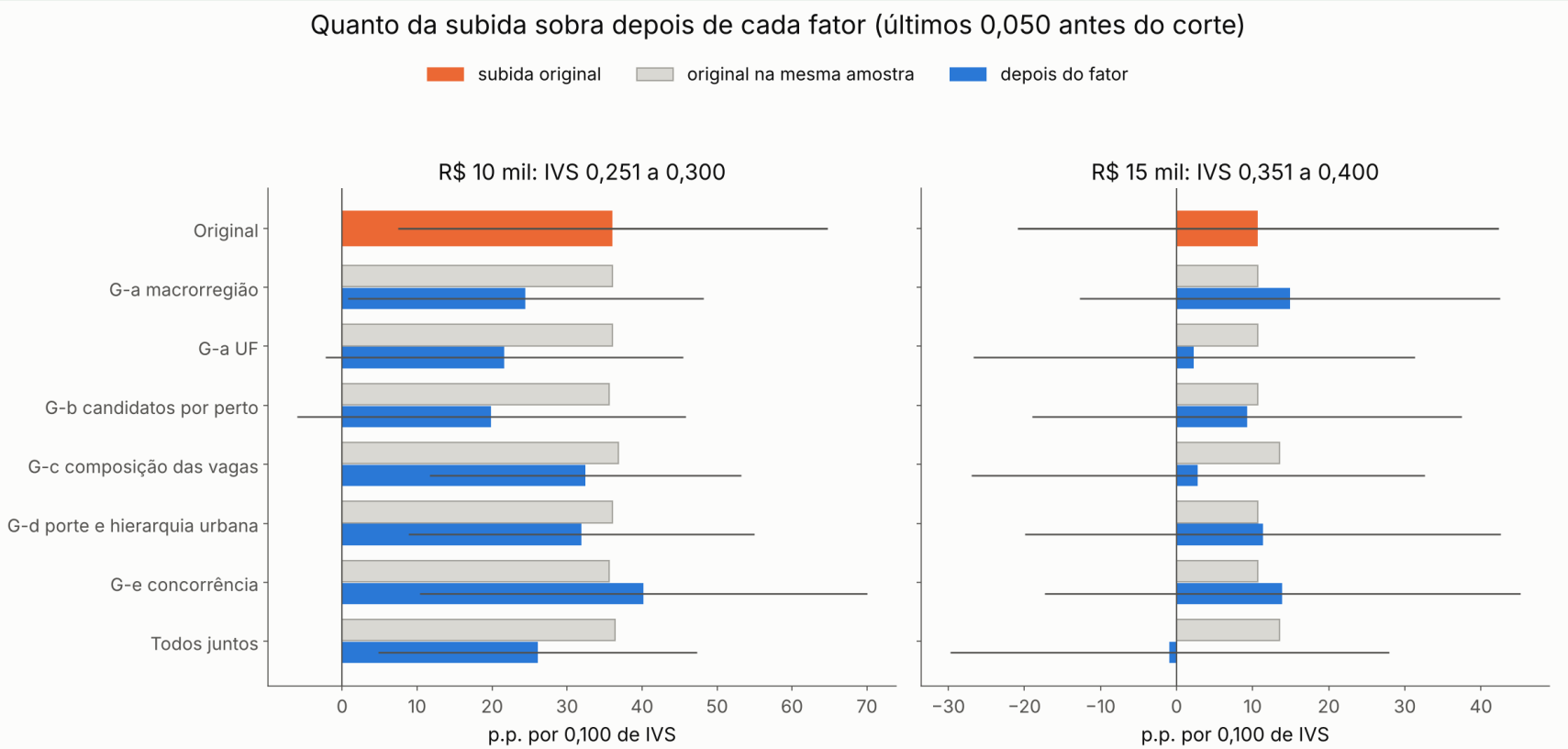
Como ler: Cada ponto é a fração de células abertas preenchidas na 1ª chamada numa faixa de IVS de 0,010 (tamanho = número de células). A linha laranja é a reta da faixa inteira; a azul tracejada tem a inclinação que sobra depois de comparar só células parecidas em região (UF), candidatos por perto, composição, porte e concorrência; as duas passam pelo ponto médio da faixa. A linha preta pontilhada é a reta só nos últimos 0,050 antes do corte. Dentro de uma faixa a bolsa é a mesma.

Faixa de R$ 10 mil: a subida anda junto com a região (Nordeste); dentro da mesma UF, quase some.

Descritivo: dentro da faixa, a bolsa é a mesma.

Fontes: output/rdd_bolsa/GF_estimativas.csv, GF_resumo.json e GF_figuras/GF_medias_por_ivs.png (protocolo 62; doc 57m; auditoria 37); figura usada sem redesenho.

H1 · Perto de 0,300 sobra uma subida forte



Como ler: Igual à figura anterior, mas só com as células dos últimos 0,050 de IVS antes do corte (0,251 a 0,300 e 0,351 a 0,400), o trecho que a RDD usa do lado de baixo. A faixa de R$ 20 mil não tem corte de cima.

Últimos 0,050 antes de 0,300: sobra uma subida forte e imprecisa, que nenhum fator sozinho reduz à metade.

São as células que a RDD usa abaixo do corte.

Fontes: output/rdd_bolsa/GF_estimativas.csv e GF_figuras/GF_inclinacao_fatores_janela.png (protocolo 62; doc 57m; auditoria 37); figura usada sem redesenho.

H1 · O salto no corte, só com vagas imediatas

preenchida = salto + reta de cada lado

Outcome	vaga imediata preenchida, por célula e município
Razão	comparamos vagas do mesmo tipo; a reserva se preenche por outro caminho

Fontes: adendo 48b ao protocolo 48 (docs/06_execucao/48b_adendo_H1_vagas_imediatas.md).

H2 e H3 · plano B: como estimamos

H2 · plano B	logit da 1ª opção: utilidade = bolsa + IVS + distância + origem
H3 · plano B	estudo de evento das horas

Origem não é causal; horas cadastradas não são presença.

Fontes: protocolos 52, 52b, 54 e 59; docs 57a, 57i, 57d e 57h.

H1 · RDD: as premissas do desenho valem

Premissa	Aderência
Regra sharp	368/368 e 454/454
Sem manipulação	densidade sem acúmulo
Continuidade	balanço e placebos passam

Ressalva: em 0,300, menos capitais acima do corte (auditoria 36).

Fontes: auditorias 16 e 36; docs 37, 41 e 49; output/rdd_bolsa/E1_densidade_estimativas.csv; output/auditoria_H1/a36_estimativas.csv.

H1 · O corte é um pacote

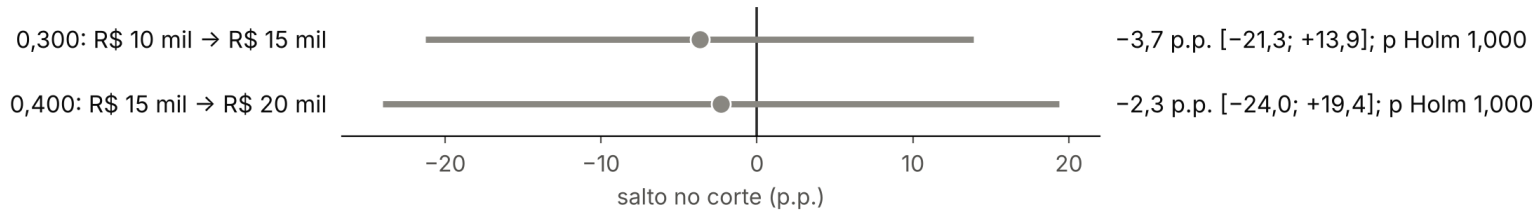
Premissa	Aderência
Só a bolsa salta	não: em 0,300, teto de emendas
Outro incentivo individual	nenhum em 0,300
Tendências (H3 · plano B)	falham nas horas no posto

Fontes: auditorias 18 e 35; docs 57d e 57h.

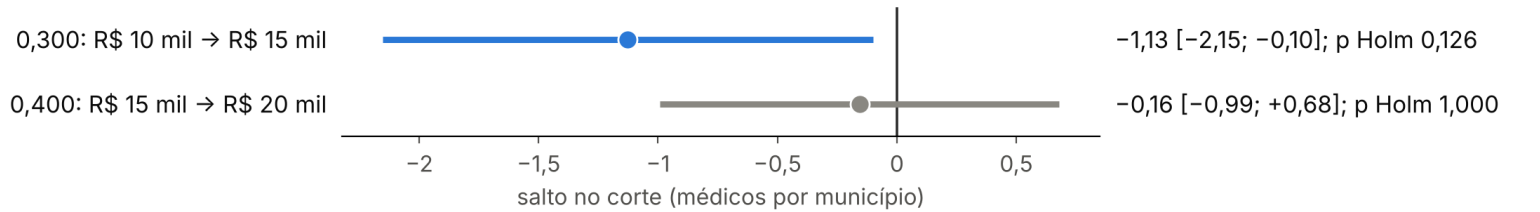
H1 · Só vagas imediatas: nada passa no Holm

Comparando só vagas imediatas: salto no corte, ciclos 1–3

HI-1 · célula com vaga imediata preenchida na 1ª chamada



HI-2 · médicos alocados em vagas imediatas por município (mesmas vagas imediatas)



Como ler: cada ponto é o salto no corte (lado de bolsa maior menos lado de bolsa menor) e a barra é o IC 95%. Em cima, a chance de uma célula com vaga imediata ser preenchida na 1ª chamada; embaixo, os médicos alocados nessas células por município, comparando municípios com o mesmo número de vagas imediatas. Azul: o IC exclui zero; cinza: contém zero. Barra que cruza a linha do zero quer dizer que não se detecta diferença, não que ela seja zero. Pacote do corte, não só a bolsa.

Fonte: outcomes_V_celula.parquet e outcomes_V_municipio.parquet (ciclos 1–3), IVS 2010 oficial (a08). EMPIRICO · scripts/rdd_bolsa/40_h1_vagas_imediatas.py

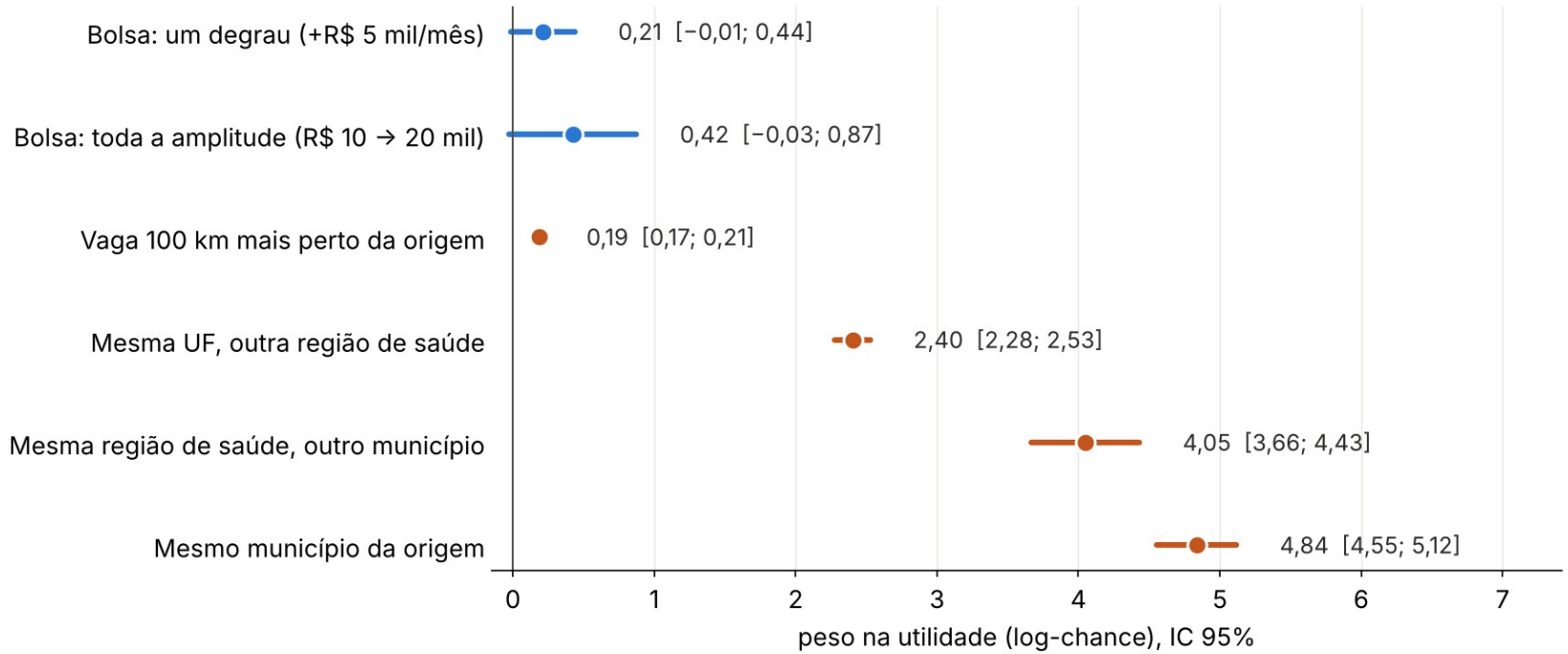
Comparando só vagas imediatas, nenhuma linha passa no Holm; a célula não se distingue de zero nos dois cortes.

HI-2 em 0,300: IC exclui zero; não sobrevive ao Holm.

Fontes: output/rdd_bolsa/HI_estimativas.csv, HI_resumo.json e HI_figuras/HI_principal.png (adendo 48b; doc 57n; em auditoria); figura usada sem redesenho.

H2 · plano B: a origem pesa mais que a bolsa

No modelo de escolha, a vaga estar na UF de origem pesa mais que toda a amplitude da bolsa (R$ 10 → 20 mil)



M1, ciclos 1–3, 5421 candidatos; IC 95% com cluster por conjunto de escolha (curso × ciclo).
Lugar: preferência revelada condicional ao modelo, não efeito causal; bolsa: identificada pelos cortes de IVS (pacote do corte).

Toda a bolsa: 0,42; a mesma UF de origem: 2,40; diferença 1,98 [1,56; 2,40].

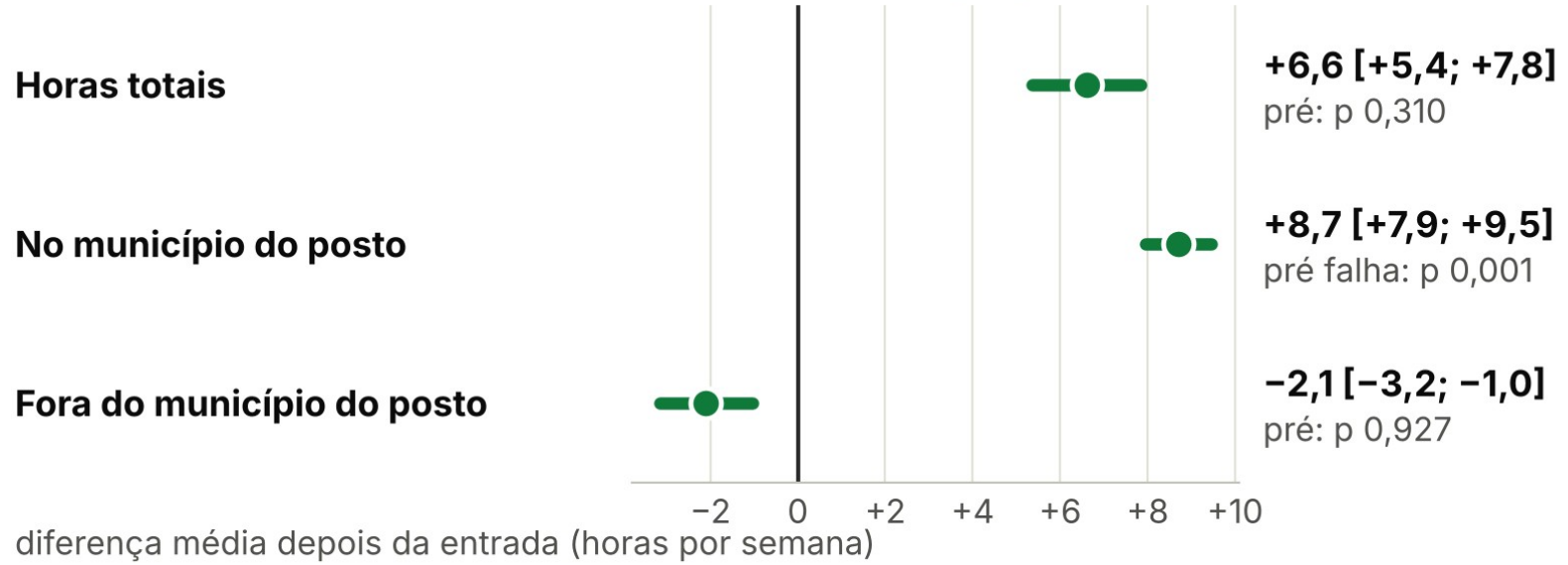
Pós-resultado; origem é preferência revelada, não efeito causal.

Fontes: output/rdd_bolsa/P1h_magnitudes.csv, P1h_resumo.json e P1h_figuras/P1h_magnitudes.png (doc 57i; protocolo 52b; auditoria 31); figura usada sem redesenho.

H3 · plano B: soma horas, mas metade já estava lá

Insper

Horas semanais cadastradas do médico no CNES (P4)



Como ler

- Quem já entrou × quem ainda não entrou.
- Pré falha: os grupos já se afastavam antes.
- Verde: o IC 95% exclui zero.
- Horas cadastradas, não trabalhadas.

Fontes: S57_resumo.json (P4; doc 57d). EMPIRICO · scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py

+6,6 h/sem depois da entrada; 51,0% já tinham vínculo no município do posto.

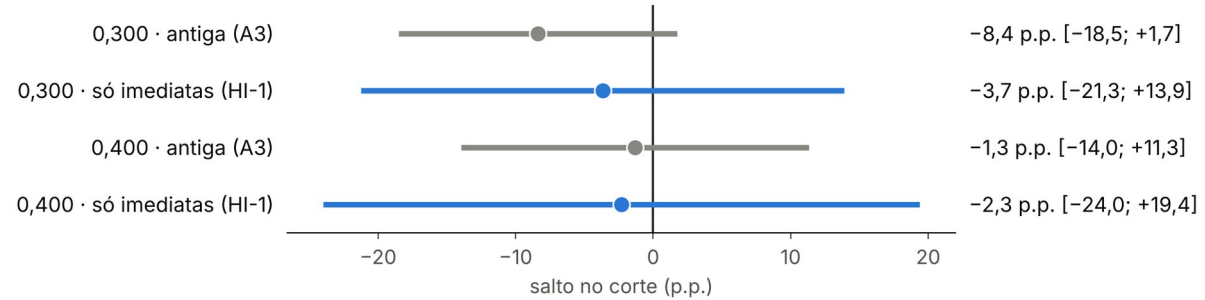
Associação; horas cadastradas não são presença.

Fontes: output/rdd_bolsa/S57_resumo.json (P4, doc 57d).

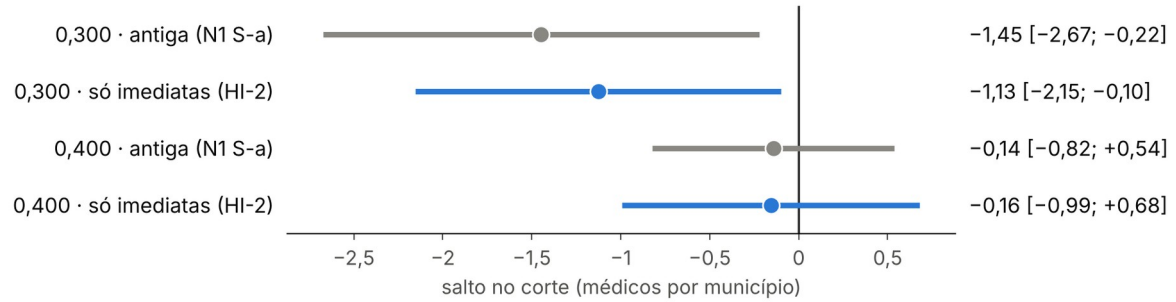
H1 · Medida antiga × só vagas imediatas

Medida antiga (com cadastro reserva) × só vagas imediatas

Célula preenchida na 1ª chamada



Médicos alocados por município, com controle das vagas



Como ler: em cada corte, a linha cinza é a medida antiga, que mistura vagas imediatas e de cadastro reserva (A3: todas as células abertas; N1: controle por vagas imediatas + reserva), e a azul é a mesma pergunta só com vagas imediatas (HI-1 e HI-2; no ciclo 2, tipo de vaga pelo quadro de 13/02/2026, anterior às escolhas). Ponto = salto no corte; barra = IC 95%. Mostra quanto do sinal antigo vinha de comparar vagas de tipos diferentes.

Fonte: outcomes_V_celula.parquet e outcomes_V_municipio.parquet (ciclos 1–3), IVS 2010 oficial (a08). EMPIRICO · scripts/rdd_bolsa/40_h1_vagas_imediatas.py

Só vagas imediatas, os saltos em 0,300 encolhem: −8,4 → −3,7 p.p. e −1,45 → −1,13.

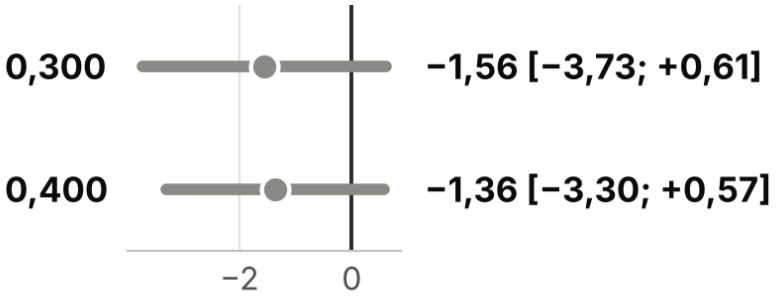
IC que contém zero não é efeito zero.

Fontes: output/rdd_bolsa/HI_figuras/HI_antiga_vs_imediatas.png e HI_estimativas.csv (adendo 48b; doc 57n; em auditoria); NA_estimativas.csv e N_estimativas.csv (doc 49).

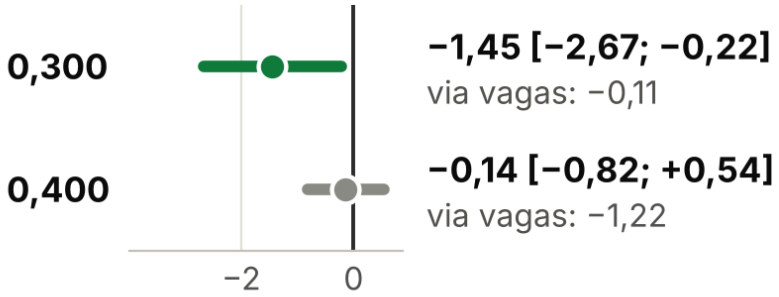
H1 · Antes e depois do controle das vagas

Insper

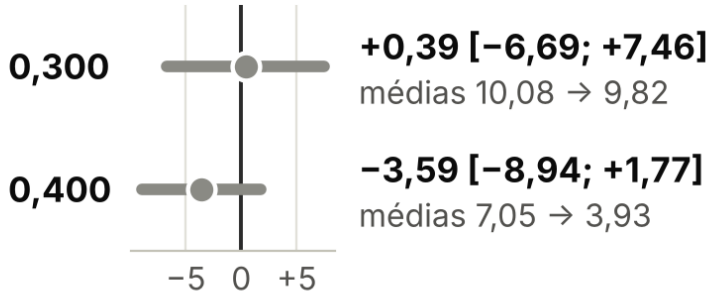
Sem controle: efeito total
(abrir vagas + preenchê-las)



Com controle: preenchimento
dado o número de vagas



Vagas oferecidas (o controle)
salto por município (S-c)



Como ler sem controle = via vagas + com controle (identidade exata). Ponto: salto no corte; barra: IC 95%; N1 na mesma escala nos dois gráficos; via vagas é uma soma algébrica, sem IC. Médias de vagas oferecidas na janela, abaixo → acima do corte (descritivo).

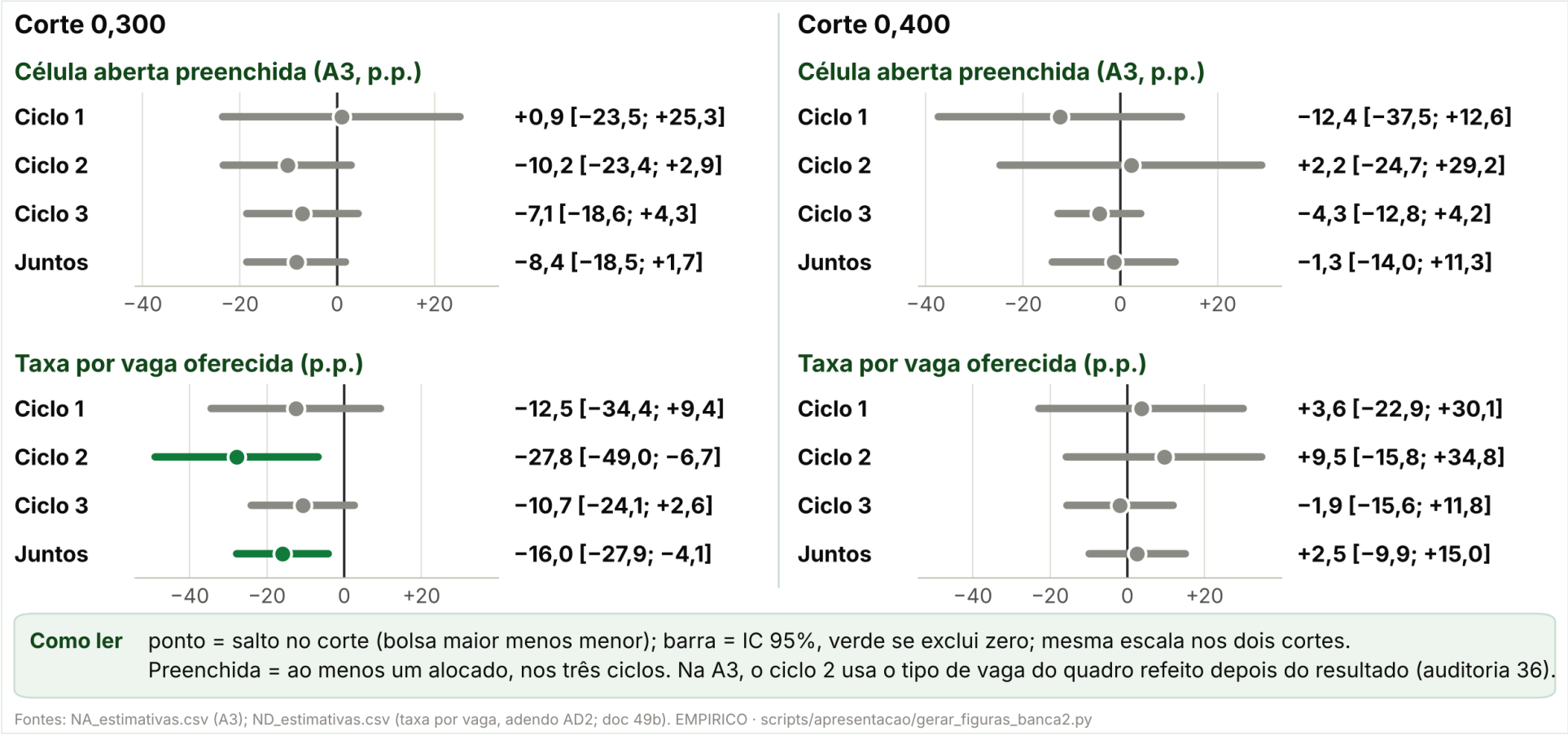
Fontes: N_estimativas.csv (doc 49, §3 a §5); ND_estimativas.csv (doc 49b). EMPIRICO · scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py

0,400: a queda passa pelas vagas: cidades grandes logo abaixo; com o controle, some.

0,300: a oferta não muda; cai o preenchimento por vaga.

Fontes: output/rdd_bolsa/N_estimativas.csv (decomposição e S-c; doc 49, §3 a §5); ND_estimativas.csv (doc 49b, §3).

H1 · Por ciclo: a queda em 0,300 vem do ciclo 2



Como ler ponto = salto no corte (bolsa maior menos menor); barra = IC 95%, verde se exclui zero; mesma escala nos dois cortes.
Preenchida = ao menos um alocado, nos três ciclos. Na A3, o ciclo 2 usa o tipo de vaga do quadro refeito depois do resultado (auditoria 36).

Fontes: NA_estimativas.csv (A3); ND_estimativas.csv (taxa por vaga, adendo AD2; doc 49b). EMPIRICO · scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py

A queda em 0,300 vem sobretudo do ciclo 2; por ciclo, os intervalos são largos.

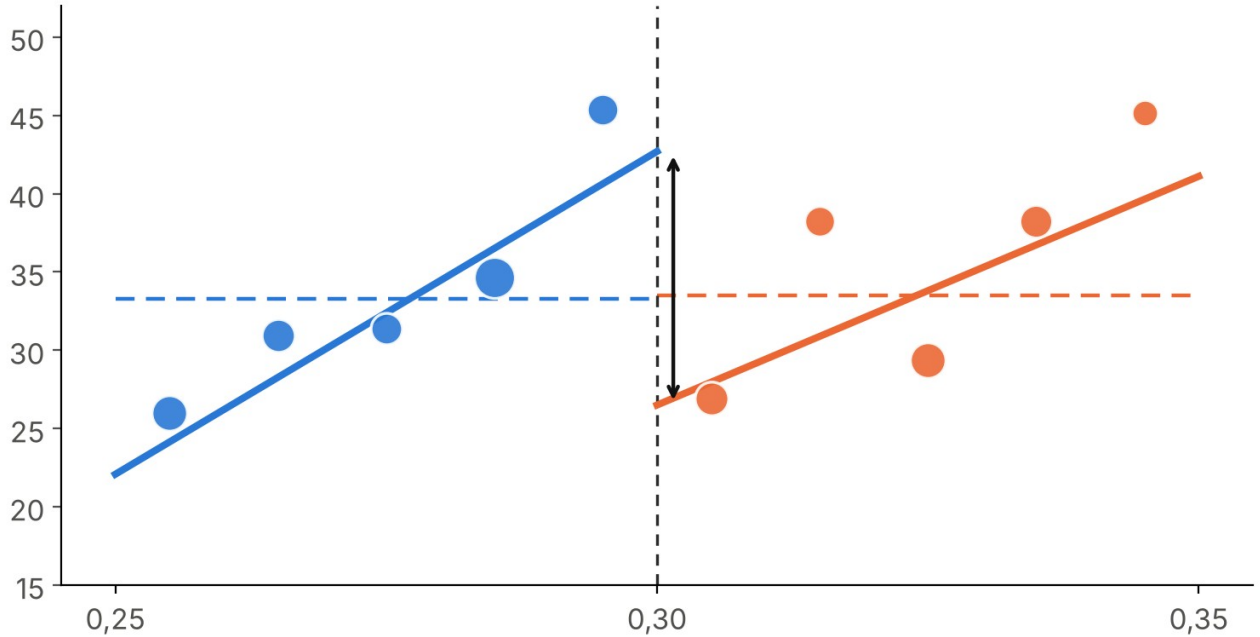
Tipo de vaga do ciclo 2: quadro refeito depois do resultado (auditoria 36).

Fontes: output/rdd_bolsa/NA_estimativas.csv (A3 por ciclo); ND_estimativas.csv (taxa por vaga, adendo AD2; doc 49b); auditoria 36.

H1 · Em 0,300, o negativo vem da reta

Insper

Corte 0,300: célula aberta preenchida, 1ª chamada (%)



Ponta de baixo: alta

a reta azul leva até o corte a subida forte dos últimos 0,050

Ponta de cima: baixa

a reta laranja começa onde os pontos estão baixos

Seta: o salto sai negativo

mesmo com as médias da janela iguais (tracejadas): 33% e 33%

Como ler: ponto = média de uma faixa de IVS de 0,010 (tamanho = células); linha cheia = reta local de cada lado (janela de 0,050). Dados crus, ciclos 1–3.

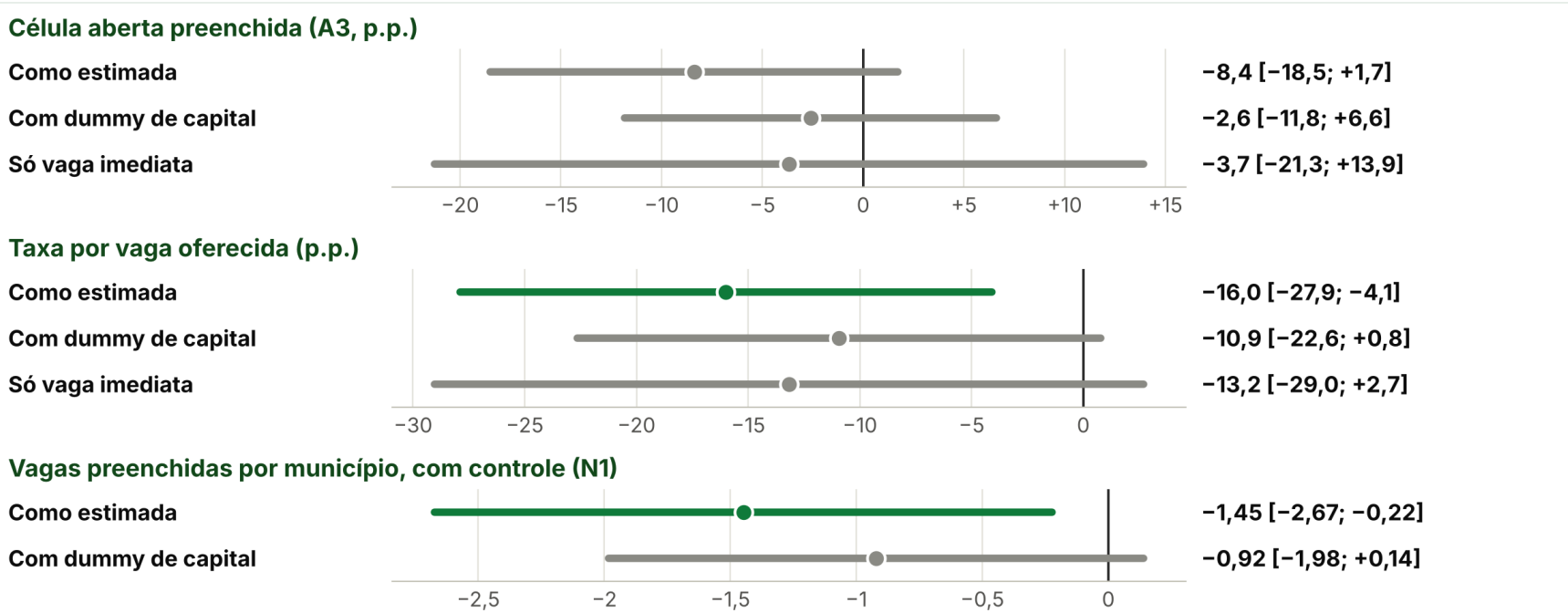
Fontes: outcomes_V_celula.parquet; DQ_estimativas.csv (funil bruto, doc 57l). EMPIRICO · scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py

(a) Nos dados crus, os dois lados preenchem igual (33% e 33%).

(b) A reta leva até o corte uma subida puxada por poucos municípios: capitais e Nordeste logo abaixo.

Fontes: output/rdd_bolsa/outcomes/outcomes_V_celula.parquet; DQ_estimativas.csv (doc 57l; auditoria 33); output/auditoria_H1/a36_estimativas.csv (auditoria 36); doc 57m (auditoria 37).

H1 · Controlando a capital, a queda encolhe



Como ler ponto = salto no corte; barra = IC 95%, verde se exclui zero. Dummy de capital: compara municípios da mesma condição; só vaga imediata: células com vaga imediata antes da alocação. Diagnóstico pós-resultado da auditoria 36.

Fontes: output/auditoria_H1/a36_estimativas.csv (auditoria 36). EMPIRICO · scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py

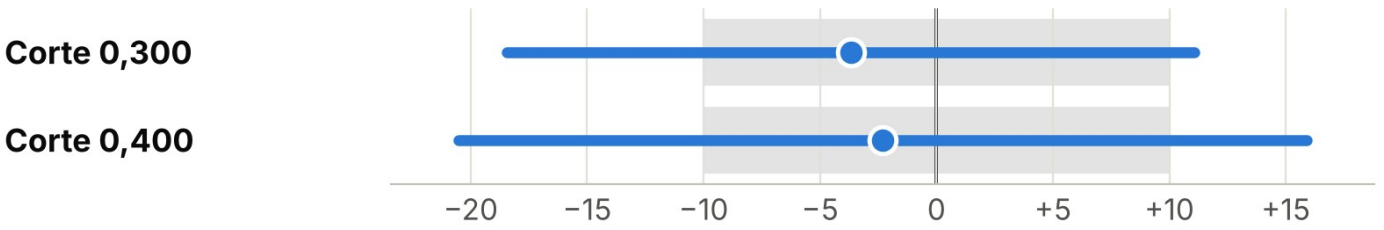
(c) Controlando a capital, a queda encolhe e o IC contém zero; só com vagas imediatas, encolhe.

13 capitais abaixo de 0,300 e 6 acima.

Auditoria 36, diagnóstico pós-resultado.

Fontes: output/auditoria_H1/a36_estimativas.csv e a36_resumo.json (auditoria 36); o adendo 48c fará a versão padronizada.

H1 · O que dá para afirmar sobre a queda



−3,7 [−18,4; +11,1]
faixa ±10 p.p. · inconclusivo

−2,3 [−20,5; +15,9]
faixa ±10 p.p. · inconclusivo



−1,13 [−1,99; −0,26]
faixa ±0,69 · sem aumento ≥ margem

−0,16 [−0,86; +0,55]
faixa ±0,50 · inconclusivo

Como ler: ponto = salto no corte (bolsa maior menos menor); barra = IC 90%; faixa cinza = margem do protocolo 60 (±10 p.p.; ±25% da média abaixo). Barra que não passa da borda direita da faixa: não houve aumento do tamanho da margem ou mais. Barra que sai pela esquerda não é lida como queda.

Fontes: HI_estimativas.csv (adendo 48b, HI-s7; doc 57n; em auditoria). IC convencional. EMPIRICO · scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py

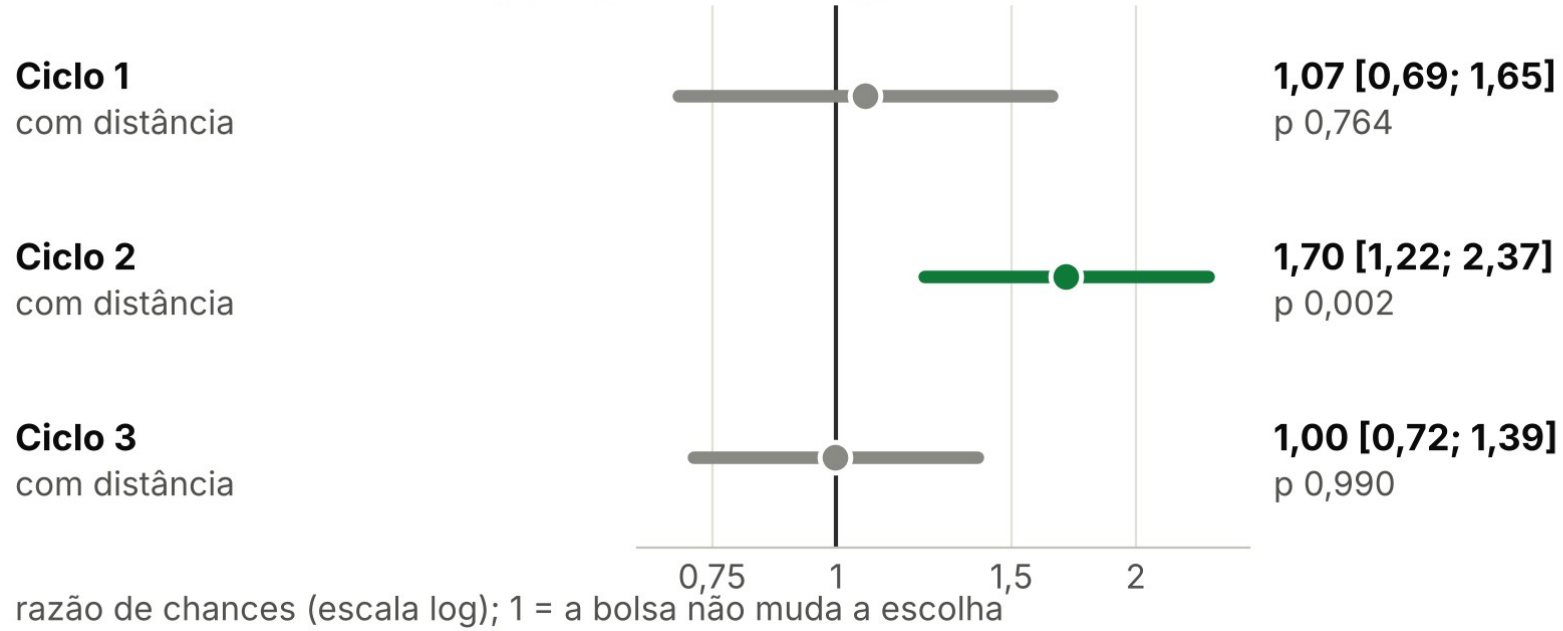
TOST: HI-1 inconclusivo; HI-2 em 0,300 descarta aumento ≥ 25% da média, não descarta queda.

Em 0,300: nenhum incentivo individual muda; muda o teto de emendas do município.

Fontes: output/rdd_bolsa/HI_estimativas.csv (HI-s7; adendo 48b; doc 57n; em auditoria); auditorias 18 e 35; doc 57l.

H2 · plano B: por ciclo, só o ciclo 2

Razão de chances da 1ª opção por +R$ 5 mil, por ciclo



Como ler

- Mesmo curso e ciclo, um degrau de bolsa.
- Acima de 1: vaga de bolsa maior é preferida.
- Barra que cruza o 1: sem distinção.
- Verde: o IC 95% exclui 1.

Fontes: P1_estimativas.csv (M5; doc 57a). EMPIRICO · scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py

A origem pesa mais que a bolsa nas seis variantes: diferença de 1,18 a 2,37.

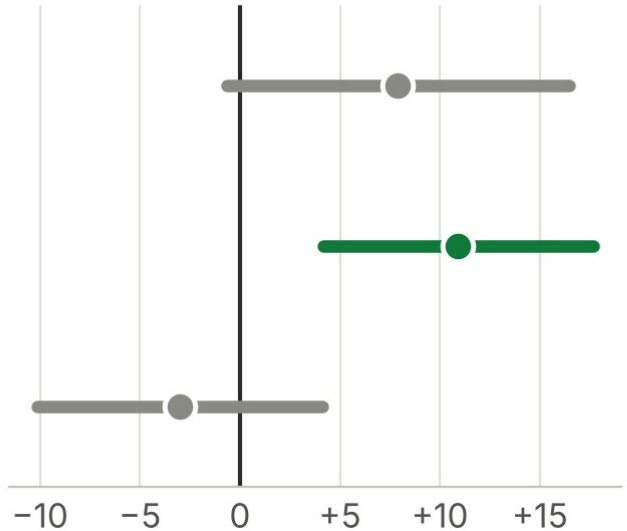
Pós-resultado; escolha não é expansão.

Fontes: output/rdd_bolsa/P1_estimativas.csv (M5; doc 57a, §4); P1h_magnitudes.csv (sensibilidades; doc 57i).

H3 · plano B: na nota de corte, mesma direção

Insper

Aprovados × reprovados por pouco na nota de corte (P4-CA)



+7,91 [−0,63; +16,45]
p de Holm 0,162

+10,92 [+4,15; +17,68]
quase mecânico

−3,01 [−10,14; +4,12]
p de Holm 0,527

Como ler

- Compara quem passou com quem ficou logo abaixo.
- Barra que cruza o zero: sem distinção.
- Verde: o IC 95% exclui zero.
- Horas cadastradas, não trabalhadas.

Fontes: CA_estimativas.csv (P4-CA; doc 57h). EMPIRICO · scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py

Nota de corte: +7,91 h/sem [−0,63; +16,45], mesma direção; IC contém zero.

Rambachan–Roth: horas totais aguentam a violação do pré (1,30).

Fontes: output/rdd_bolsa/CA_estimativas.csv e H_estimativas.csv (protocolo 59; doc 57h).

O sinal negativo não é a bolsa afastando médicos: é a estimativa no corte, puxada por poucos municípios, capitais logo abaixo.

Nada disso mostra que a bolsa reduz o preenchimento.

Fontes: síntese da Robustez; doc 57m; auditorias 36 e 37.

Discussão: por que não sobe? Um incentivo limitado

H1	o preenchimento não sobe no corte
Por quê	a origem pesa mais que toda a bolsa
Oferta	metade já estava no município

Pacote do corte; vínculo não é presença.

Fontes: síntese dos slides anteriores; docs 57, 57d e 57i.